

Diseases of the Immune System

โรคของระบบภูมิคุ้มกัน: พยาธิสรีรวิทยาของปฏิกิริยาภูมิไวเกิน (Hypersensitivity Types I–IV), โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง (Autoimmune Diseases), ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Immunodeficiencies & HIV/AIDS) และ Amyloidosis

SUBJECT DOMAIN

Immunopathology & Autoimmunity

CLINICAL TARGET

USMLE Step 1 / Thai NL Medical Board

DOCUMENT SCOPE

5 Modules • Full Page Layout • Educational Flowcharts

บทที่ 6: โรคของระบบภูมิคุ้มกัน (Diseases of the Immune System)

การสรุปพยาธิวิทยาเชิงลึกฉบับสมบูรณ์ รูปแบบความยาวเต็มหน้ากระดาษ (Full Page Width Layout) ครอบคลุมกลไกการรับรู้แอนติเจนผ่าน MHC, ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน 4 ประเภท (Hypersensitivity Types I–IV), พยาธิสภาพของโรคกลุ่มออโตอิมมูน (SLE, Sjögren, Scleroderma, Inflammatory Myopathies, IgG4-RD), ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิดและเอดส์ (HIV/AIDS) และ Amyloidosis พร้อมข้อสอบสภาแพทย / USMLE Board Pearls

Types I–IV

Hypersensitivity Classifications

Autoantibodies

ANA, dsDNA, Smith, SSA, Scl-70, Centromere

HIV gp120/41

CD4+ T-cell Depletion & Opportunistic Pathogens

Congo Red

Apple-Green Birefringence of Amyloid Fibrils

MODULE 01

เซลล์ของระบบภูมิคุ้มกัน, MHC และปฏิกิริยาภูมิไวเกิน (Hypersensitivity Reactions Types I–IV)

1.1 Cells of the Immune System & MHC Class I vs II Recognition

IMMUNOLOGY BASE

ระบบภูมิคุ้มกันแบ่งออกเป็น Innate Immunity และ Adaptive Immunity โดยมีเซลล์สำคัญทำหน้าที่ร่วมกันดังนี้:

- T-Lymphocytes (60–70% of peripheral blood lymphocytes):** กำเนิดจาก Bone marrow เจริญที่ Thymus.
 - CD4+ Helper T cells:** จัดจำแอนติเจนผ่าน **MHC Class II** (HLA-DP, DQ, DR). แบ่งเป็น Th1 (หลั่ง IFN- γ กระตุ้น Macrophages), Th2 (หลั่ง IL-4, IL-5, IL-13 กระตุ้น IgE และ Eosinophils), Th17 (หลั่ง IL-17 ดึงดูด Neutrophils), และ Treg (CD4⁺CD25⁺FOXP3⁺).
 - CD8+ Cytotoxic T cells:** จัดจำแอนติเจนผ่าน **MHC Class I** (HLA-A, B, C) หลัง Perforin และ Granzymes หรือผ่าน FasL ทำลายเซลล์ติดเชื้อไวรัสและเซลล์มะเร็ง.
- B-Lymphocytes & Plasma Cells (10–20%):** พัฒนาใน Bone marrow พัฒนาเป็น Plasma cells หลัง Immunoglobulins (IgG, IgA, IgM, IgE, IgD).
- Dendritic Cells (DCs):** Antigen-Presenting Cells (APCs) ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด. Interdigitating DCs ในผิวหนัง (Langerhans cells) ดักจับแอนติเจนไปเสนอต่อ T cells ในต่อมน้ำเหลือง.
- Natural Killer (NK) Cells (10–15%):** ส่วนหนึ่งของ Innate immunity (CD16, CD56) ทำลายเซลล์ที่ขาด MHC Class I หรือผ่านกลไก ADCC (Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity).

CD8+ Cytotoxic T Cells

CD8⁺ $\times$ MHC Class I = 8
Expressed on ALL nucleated cells (HLA-A, B, C)
Presents Endogenous Peptides (Viral/Tumor)



CD4+ Helper T Cells

CD4⁺ $\times$ MHC Class II = 8
Expressed on APCs (HLA-DP, DQ, DR)
Presents Exogenous Peptides (Bacterial/Fungal)



HLA-B27 Association

Seronegative Spondyloarthropathies (Ankylosing Spondylitis, Reactive Arthritis)



HLA-DR4 / DR3

Rheumatoid Arthritis (DR4/DR1)
Type 1 Diabetes Mellitus (DR3/DR4)

⚡ 1.2 Type I Hypersensitivity (Immediate / Anaphylactic)

IGE & MAST CELLS

Pathogenesis Sequence: Allergen exposure → CD4⁺ Th2 cell activation → IL-4 & IL-13 secretion → B cell IgE Class Switching → IgE binds FcεRI receptors on Mast Cells/Basophils → Re-exposure causes Allergen cross-linking of IgE → Degranulation.

1. Sensitization Phase

Allergen → Th2 activation (IL-4/13) → IgE class switching → Binding to FcεRI on Mast cells

2. Early Phase (Minutes)

Degranulation of Histamine & Tryptase + *PGD₂*, *LTC₄/D₄/E₄* → Vasodilation & Bronchospasm

3. Late Phase (2–24 Hours)

IL-5 & Eotaxin recruit Eosinophils → Major Basic Protein (MBP) & ECP tissue destruction

- **Clinical Prototypes:** Systemic Anaphylaxis (แพ้ช็อค, พิษแมลง, อาหารทะเล), Allergic Asthma, Allergic Rhinitis (ไข้ละอองฟาง), Urticaria (ลมพิษ).

🎯 1.3 Type II Hypersensitivity (Antibody-Mediated Cytotoxic & Functional)

IGG / IGM & TISSUE AG

Mechanisms: IgG หรือ IgM จับกับแอนติเจนบนพื้นผิวเซลล์หรือเนื้อเยื่อ ก่อพยาธิสภาพ 3 แบบ: 1) Opsonization & Phagocytosis, 2) Complement & FcR Inflammation, 3) Cellular Dysfunction.

1. Opsonization & Phagocytosis

Autoimmune Hemolytic Anemia (AIHA), Immune Thrombocytopenic Purpura (ITP), Transfusion reactions, Erythroblastosis fetalis.

2. Complement & FcR Inflammation

Goodpasture Syndrome (anti-GBM antibodies จับ α3 chain ของ Type IV Collagen ในปอดและไต → Linear immunofluorescence), Acute Rheumatic Fever (anti-streptococcal M protein cross-reacts กับลิ้นหัวใจ).

3. Cellular Dysfunction (Non-Cytotoxic)

Myasthenia Gravis: Anti-AChR Ab ยับยั้ง Neuromuscular junction; **Graves Disease:** Anti-TSHR Ab กระตุ้นไทรอยด์; **Pemphigus Vulgaris:** Anti-Desmoglein-3 → Acantholysis.

🦋 1.4 Type III Hypersensitivity (Immune Complex-Mediated)

CIRCULATING AG-AB

Pathogenesis: Circulating Antigen-Antibody complexes ตกตะกอนตามผนังหลอดเลือด → กระตุ้น Complement (C3a, C5a) → ดึงดูด Neutrophils หลัง Lysosomal enzymes → เกิด **Fibrinoid Necrosis & Vasculitis**.

- **Local Reaction (Arthus Reaction):** Localized cutaneous necrotizing vasculitis หลังฉีดแอนติเจนเข้าใต้ผิวหนังในผู้ที่มีแอนติบอดีอยู่แล้ว.
- **Systemic Reaction (Acute Serum Sickness):** ได้รับซีรัมต่างถิ่นหรือยา → ไข้, ผื่นคัน, ปวดข้อ, Glomerulonephritis, C3/C4 ในเลือดต่ำ.
- **Clinical Prototypes:** SLE Glomerulonephritis (Granular immunofluorescence), Post-Streptococcal Glomerulonephritis (PSGN), Reactive Arthritis, Polyarteritis Nodosa (PAN).

🌿 1.5 Type IV Hypersensitivity (Cell-Mediated / Delayed-Type)

T-CELLS & GRANULOMA

Pathogenesis: T-cell mediated (ไม่ใช่ Antibodies). แบ่งเป็น 1) CD4⁺ T-cell Cytokine-mediated DTH, และ 2) CD8⁺ CTL Direct Cytotoxicity.

- **CD4⁺ DTH (Delayed-Type Hypersensitivity):** Th1 หลัง IFN-γ → กระตุ้น Macrophages กลายเป็น Epithelioid cells และ Langhans giant cells เกิด **Granulomatous Inflammation**. Th17 หลัง IL-17 ดึงดูด Neutrophils. (Tuberculin PPD test อ่านผล 48–72 ชม., Tuberculosis, Sarcoidosis, Crohn's Disease).
- **CD8⁺ CTL Cytotoxicity:** CD8⁺ T cells ทำลายเซลล์เป้าหมายโดยตรงผ่าน Perforin/Granzyme และ Fas/FasL. (Type 1 Diabetes Mellitus, Contact Dermatitis เช่น Poison ivy/Urushiol, Nickel, Graft rejection).

1.6 Hypersensitivity Reactions Types I-IV Master Summary Matrix

MASTER COMPARISON

Type	Immune Mechanism	Pathologic Features	Classic Clinical Prototypes
Type I (Immediate)	IgE Ab, Mast cell degranulation (Histamine, Leukotrienes)	Vascular dilation, edema, smooth muscle contraction, eosinophils	Anaphylaxis, Asthma, Allergic rhinitis, Urticaria
Type II (Cytotoxic)	IgG/IgM Ab against cell surface Ag; Complement & FcR	Phagocytosis, cell lysis, neutrophil inflammation, cell dysfunction	AIHA, Goodpasture, Myasthenia Gravis, Graves, Rheumatic Fever
Type III (Complex)	Circulating Ag-Ab complexes deposited in tissues/vessels	Complement activation (C3a/C5a), neutrophil recruitment, Fibrinoid necrosis	SLE Nephritis, Serum Sickness, Arthus reaction, PSGN
Type IV (Cellular)	CD4+ T cells (DTH / IFN- γ) & CD8+ CTL cytotoxicity	Macrophage activation, epithelioid granulomas, tissue destruction	PPD test, TB, Type 1 DM, Contact dermatitis, Graft rejection

MODULE 02

โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง (Autoimmune Diseases & Systemic Autoimmunity)

2.1 Immunological Tolerance & Breakdown Mechanisms

TOLERANCE MECHANISMS

- Central Tolerance:** เกิดที่ Thymus (T cells) และ Bone marrow (B cells). T cells ที่จับ Self-antigen รุนแรงจะถูกกำจัดด้วย **Negative Selection (Apoptosis)**. ยีน **AIRE (Autoimmune Regulator)** ควบคุมการสร้าง tissue-restricted antigens ในต่อมไทมัส (การผ่าเหล่ายีน AIRE ก่อเกิด APECED / APS-1). B cells ทำ **Receptor Editing** ยับ light chain ได้.
- Peripheral Tolerance:** ควบคุม T/B cells ที่หลุดรอดจาก Central tolerance:
 - Anergy:** ขาด Co-stimulatory signals (CD28-B7) หรือถูกขัดขวางโดย CTLA-4 / PD-1.
 - Regulatory T cells (Tregs):** CD4⁺CD25⁺FOXP3⁺ หลัง IL-10 และ TGF- β ยับยั้งภูมิคุ้มกัน (IPEX syndrome เกิดจาก FOXP3 mutation).
 - Deletion (Apoptosis):** ฟันทอน Fas-FasL (CD95/CD95L) (ALPS syndrome เกิดจาก Fas mutation).

2.2 Systemic Lupus Erythematosus (SLE)

SYSTEMIC AUTOIMMUNE

Pathogenesis: Failure of self-tolerance → Autoantibodies against nuclear antigens (ANA, anti-dsDNA, anti-Sm) → Circulating Immune Complex formation → Type III Hypersensitivity deposition in kidneys, joints, skin, and vessels.

1. Apoptosis Clearance Defect

Defective phagocytic clearance of apoptotic cells → Excessive nuclear self-antigen exposure



2. Autoantibody Production

B-cell hyperactivation → ANA (>95%), Anti-dsDNA (nephritis specificity), Anti-Sm (pathognomonic)



3. Immune Complex Deposition

Circulating Ag-Ab complexes deposit in glomeruli (Subendothelial Class IV vs Subepithelial Class V)



4. Organ Failure & Pathology

Wire-loop lupus nephritis, Malar rash, Libman-Sacks endocarditis, low C3/C4 complement

- Epidemiology:** พบในหญิงวัยเจริญพันธุ์สูงกว่าชายถึง 9:1.
- Clinical Features:** Butterfly/Malar rash (เว้า nasolabial folds), Photosensitivity, Discoid lesions, Non-erosive Arthritis, Serositis (pericarditis, pleuritis), Raynaud phenomenon.
- Libman-Sacks Endocarditis:** Sterile, verrucous vegetations บนลิ้นหัวใจไมตรัลและเออรัติก เกิดได้ทั้งสองด้านของแผ่นลิ้น (Both sides of valve leaflets).

2.3 Diagnostic Autoantibodies & Lupus Nephritis (Class I–VI)

SEROLOGY & RENAL PATHOLOGY

Autoantibody	Sensitivity / Specificity	Clinical Significance & Board Pearls
ANA (Antinuclear Ab)	Sensitivity >95% (High)	Best initial screening test for SLE (Non-specific).
Anti-dsDNA	Specificity High	Correlates with Lupus Nephritis activity & low complement.
Anti-Smith (Anti-Sm)	Specificity High	Directed against core snRNP proteins (Pathognomonic).
Anti-Histone	Specificity >95% (Drug Lupus)	Drug-Induced Lupus (Hydralazine, Procainamide, Isoniazid).
Anti-SSA (Ro) / SSB (La)	Sjögren & Neonatal Lupus	Subacute cutaneous lupus; Congenital heart block in newborn.
Antiphospholipid Ab	Lupus Anticoagulant, Anti-cardiolipin	Antiphospholipid Syndrome: Thrombosis, recurrent miscarriages, prolonged PTT in vitro, false+ VDRL/RPR.

Lupus Nephritis Classifications (Class I–VI)

- **Class I (Minimal Mesangial):** ปกติภายในไตกล้องจุลทรรศน์แสง มีฟากเม็ดไตหลุดเลือดฟากเล็กน้อย.
- **Class II (Mesangial Proliferative):** เพิ่มจำนวน Mesangial cells และ matrix.
- **Class III (Focal Proliferative):** โกลเมอรูลัสเสียหาย <50%.
- **Class IV (Diffuse Proliferative):** พบบ่อยที่สุดและรุนแรงที่สุด (>50% glomeruli). ลักษณะเด่นคือ **"Wire-loop lesions"** จาก Subendothelial immune complex deposits.
- **Class V (Membranous):** Subepithelial deposits ขนาดตัว ก่อให้เกิด Nephrotic Syndrome.
- **Class VI (Advanced Sclerotic):** ไตแข็งเป็นพังผืดเกิน 90% (End-stage renal disease).

2.4 Sjögren, Systemic Sclerosis (Scleroderma) & Myopathies

SYSTEMIC SPECTRUM

🕒 Sjögren Syndrome

Pathogenesis: Autoimmune destruction of lacrimal and salivary glands. **Triad:** Keratoconjunctivitis sicca (ตาแห้ง), Xerostomia (ปากแห้ง), Parotid enlargement. Serology: Anti-SS-A (Ro) และ Anti-SS-B (La). Lip biopsy พบ lymphocytic infiltrate. **Complication:** เพิ่มความเสี่ยงเกิด **Marginal Zone B-cell Lymphoma (MALToma)** ถึง 44 เท่า!

🖐️ Systemic Sclerosis (Scleroderma)

Pathogenesis: Triad of Autoimmunity, Microvascular injury, & Fibrosis (TGF- β stimulation).

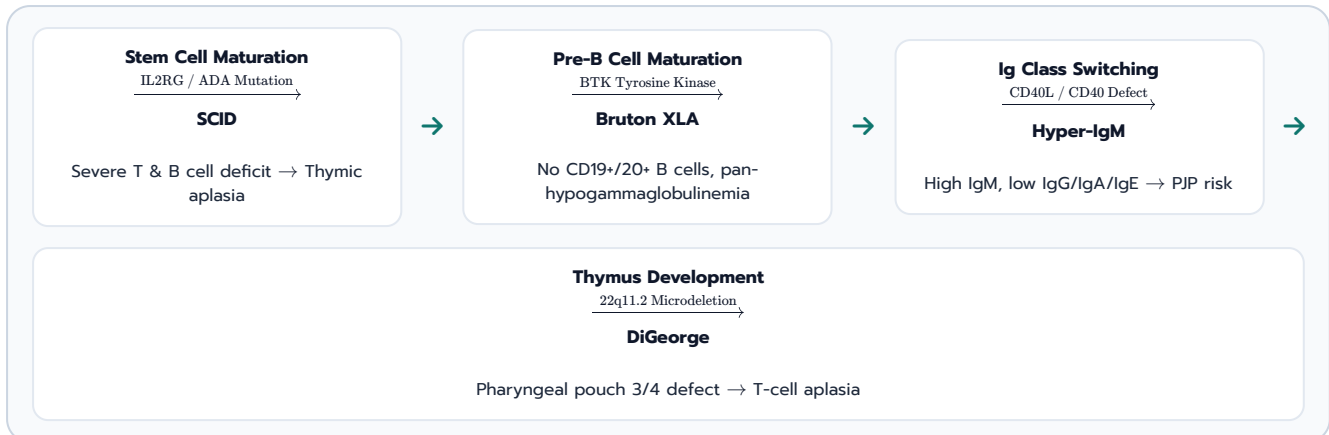
- **1. Limited Cutaneous (CREST Syndrome):** Calcinosis, Raynaud, Esophageal dysmotility, Sclerodactyly, Telangiectasia. Serology: **Anti-Centromere Ab** (Benign course).
- **2. Diffuse Cutaneous:** ผิวหนังหนาทั่วตัว + Interstitial lung fibrosis, Scleroderma renal crisis. Serology: **Anti-Scl-70 (Anti-DNA Topoisomerase I)** & Anti-RNA Polymerase III.

🔪 Inflammatory Myopathies & IgG4-RD

Dermatomyositis: Perifascicular atrophy, Heliotrope rash (ผื่นม่วงเปลือกตา), Gottron papules (ผื่นข้อนิ้ว). Anti-Mi-2, Anti-Jo-1. เสี่ยง visceral malignancy (Paraneoplastic). **Polymyositis:** Endomysial CD8+ T-cell infiltrate. **Inclusion Body Myositis:** ผู้สูงอายุ (>50 ปี), Rimmed vacuoles มี Amyloid- β . **IgG4-RD:** Storiform fibrosis, Obliterative phlebitis (Autoimmune pancreatitis, Riedel thyroiditis).

3.1 Primary B-Cell, T-Cell & Combined Immunodeficiencies

CONGENITAL DEFECTS

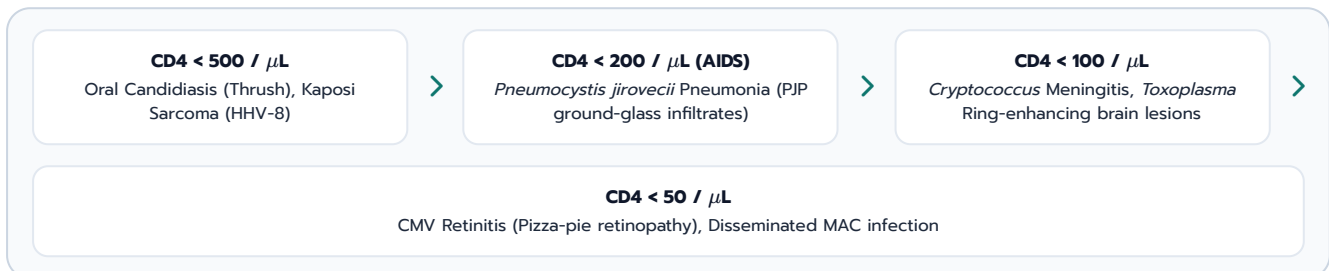


- **X-Linked Agammaglobulinemia (Bruton / XLA):** Mutation in *BTK* gene (Bruton Tyrosine Kinase) → B cells ไม่สามารถพัฒนาผ่าน pre-B stage. ไม่มี CD19+/CD20+ B cells, ไม่มีต่อมน้ำไขขาวและ germinal centers. เริ่มมีอาการหลังอายุ 6 เดือน (maternal IgG หหมด) ติดเชื้อแบคทีเรียมีแคปซูลซ้ำๆ.
- **Common Variable Immunodeficiency (CVID):** B cell Differentiation เสียไป. มี B cell เท่าเดิมแต่หลัง Immunoglobulins ลดลงทุกชนิด. มักเป็นตอนวัยรุ่น/ผู้ใหญ่ เสี่ยง Autoimmune และ Lymphoma.
- **Isolated IgA Deficiency:** พบบ่อยที่สุด (~1:600). ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรือติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ/ทางเดินอาหารซ้ำๆ. **Warning:** หากได้รับเลือดที่มี IgA จะเกิด **Anaphylactic Transfusion Reaction** รุนแรงถาวร.
- **Hyper-IgM Syndrome:** CD40L mutation บน CD4+ T cells (X-linked) ไม่สามารถกระตุ้น Class switching บน B cells ได้. IgM สูง/ปกติ แต่ IgG, IgA, IgE ต่ำมาก ติดเชื้อ *Pneumocystis jirovecii*.
- **Severe Combined Immunodeficiency (SCID):** X-linked SCID (60%, *IL2RG* common γ -chain mutation, $T^+B^+NK^-$) หรือ Autosomal Recessive SCID (40%, Adenosine Deaminase ADA deficiency, $T^+B^+NK^-$). Thymic Aplasia รุนแรง ต้องรักษาด้วย HSCT.
- **DiGeorge Syndrome (22q11.2 Microdeletion):** ความผิดปกติของ Pharyngeal Pouches ที่ 3 และ 4. **CATCH-22:** Cardiac defects (Tetralogy of Fallot), Abnormal facies, Thymic hypoplasia, Cleft palate, Hypocalcemia (Parathyroid hypoplasia → Tetany).
- **Leukocyte Adhesion Deficiency Type 1 (LAD-1):** CD18 (β_2 integrin) defect → Neutrophils ไม่สามารถยึดเกาะหลอดเลือดได้. สายสะดือหลุดช้ากว่าปกติ (>30 วัน), แผลไม่มียูกหนอง (No pus formation), และมี Neutrophilia สูงในเลือด.
- **Chronic Granulomatous Disease (CGD):** NADPH Oxidase defect → ไม่สามารถทำ Respiratory Burst สร้าง ROS ได้. ติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม **Catalase-Positive** ซ้ำๆ (*S. aureus*, *P. aeruginosa*, *Aspergillus*, *Serratia*). ตรวจวินิจฉัยด้วย **Nitroblue Tetrazolium (NBT) test (Negative/Uncolored)** หรือ DHR flow cytometry.

3.2 Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV / AIDS)

VIROLOGY & CLINICAL STAGES

HIV Entry Mechanism: Envelope glycoprotein **gp120** จับกับ CD4 molecule + Chemokine co-receptor (**CCR5** ในระยะแรก / **CXCR4** ในระยะหลัง) → **gp41** เกิด Fusion นำพารัสลพิษรุกรมเข้าสู่เซลล์.



- **CCR5- Δ 32 Mutation:** ผู้ที่มี Homozygous deletion ของยีน CCR5 จะทนต่อการติดเชื้อ HIV-1!
- **Pathogenesis of CD4 Depletion:** การทำลาย CD4+ Helper T cells ส่งผลให้ระดับภูมิคุ้มกันล้มเหลว. เมื่อ CD4+ T cell count **<200 cells/ μ L** จะเข้าสู่ระยะ **AIDS**.
- **AIDS Malignancies:** **Kaposi Sarcoma (HHV-8 / KSHV):** เนื้องอกหลอดเลือดชนิด Spindle cell ก้อนสีม่วงแดง; **Primary CNS Lymphoma (EBV):** Diffuse Large B-cell Lymphoma ในสมอง; **Cervical & Anal Carcinoma (HPV 16, 18).**

4.1 Nature, Staining & Classification of Amyloid Fibrils

DIAGNOSTIC PATHOLOGY

Diagnostic Gold Standard: Congo Red Stain ภายใต้แสง Polarized Light จะเห็นการหักเหแสงเป็น "Apple-green birefringence" ชัดเจน (โปรตีนพับม้วนผิดปกติแบบ β -pleated sheet structure).

Precursor Synthesis
Ig Light Chain (AL), SAA (AA),
Transthyretin (ATTR), β_2m , APP



Protein Misfolding
Insoluble Cross- β -Pleated Sheet Fibril
Assembly



Congo Red Staining
Histological dye binding to β -sheet
grooves



Polarized Microscopy
Pathognomonic
Apple-Green Birefringence

- AL Amyloid (Primary):** เกิดจาก Immunoglobulin Light Chains ($\lambda > \kappa$) ผลิตโดยโมโนโคลนอพลาสมาเซลล์ สัมพันธ์กับ **Multiple Myeloma** หรือ Plasma Cell Dyscrasias.
- AA Amyloid (Secondary / Reactive):** เกิดจาก Serum Amyloid A (SAA) ซึ่งเป็น Acute phase reactant หลังจากตัว สัมพันธ์กับ **Chronic Inflammation** (Rheumatoid Arthritis, IBD, Osteomyelitis) และ **Familial Mediterranean Fever**.
- ATTR Amyloid (Transthyretin):** Wild-type TTR สะสมที่หัวใจผู้สูงอายุ → **Senile Systemic Amyloidosis**; Mutant TTR → Familial Amyloid Polyneuropathy.
- $A\beta_2m$ (β_2 -Microglobulin):** พบสะสมตามข้อและเส้นประสาทข้อมือ (Carpal Tunnel Syndrome) ในผู้ป่วยที่ได้รับการ **Chronic Hemodialysis** ล้างไตเป็นเวลานาน.
- $A\beta$ Amyloid:** สะสมในสมองผู้ป่วย **Alzheimer Disease** จาก Amyloid Precursor Protein (APP).

4.2 Organ Pathology & Clinical Features of Amyloidosis

SYSTEMIC EFFECTS

- Renal Amyloidosis (ไต):** พบบ่อยที่สุดและรุนแรงที่สุด. อะไมลอยด์สะสมใน Glomeruli, Interstitium และหลอดเลือด. ลักษณะมหัพยาศภาพ: ไตโต สีซัด ผิวเรียบมันวาวคล้ายขี้ผึ้ง (Waxy/Saporous kidney). อาการ: Proteinuria รุนแรง ก่อ **Nephrotic Syndrome** และไตวายเรื้อรัง.
- Cardiac Amyloidosis (หัวใจ):** อะไมลอยด์สะสมในชั้น Myocardium ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจหนาแข็ง เกิด **Restrictive Cardiomyopathy**, หัวใจเต้นผิดปกติ (Arrhythmia), และหัวใจวาย.
- Gastrointestinal & Oral (ทางเดินอาหาร):** **Macroglossia** (ลิ้นโตแข็งผิดปกติ - จำเพาะต่อ AL amyloidosis), ลิ้นบวม, การดูดซึมอาหารผิดปกติ (Malabsorption), ตัวและม้ามโต.
- Vascular & Neurologic:** Periorbital purpura (ตาเขียวคล้ายหมิแพนด้า "Raccoon eyes"), Carpal tunnel syndrome, Autonomic neuropathy.

Amyloid Type	Precursor Protein	Associated Clinical Condition	Major Organ Involvement
AL (Primary)	Ig Light Chain (λ or κ)	Multiple Myeloma / Plasma Cell Dyscrasias	Kidney (Nephrotic), Heart, Tongue (Macroglossia)
AA (Secondary)	Serum Amyloid A (SAA)	Chronic Inflammation (RA, Osteomyelitis, FMF)	Kidney, Liver, Spleen (Sago/Lardaceous spleen)
ATTR (Wild-type)	Transthyretin (Normal)	Senile Systemic Amyloidosis (Elderly)	Heart (Restrictive Cardiomyopathy)
ATTR (Mutant)	Transthyretin (Mutated)	Familial Amyloid Polyneuropathy	Peripheral nerves, Heart
$A\beta_2m$	β_2 -Microglobulin	Long-term Chronic Hemodialysis	Joints, Synovium, Carpal Tunnel Syndrome
$A\beta$	Amyloid Precursor Protein (APP)	Alzheimer Disease, Cerebral Amyloid Angiopathy	Brain (Senile plaques, cerebral vessels)

HIGH-YIELD CLINICAL BOARD PEARLS MASTER MATRIX

BOARD EXAM ESSENTIALS

🔑 Transplant Graft Rejection Types

- **Hyperacute Rejection:** เกิดในหลักนาที; เกิดจาก Preformed antibodies ด้าน donor ABO/HLA ก่อ Thrombosis และ Fibrinoid necrosis (Type II hypersensitivity).
- **Acute Rejection:** เกิดในหลักสัปดาห์ถึงเดือน; แบ่งเป็น Cellular (CD8+ CTLs บุกท่อน tubules/vessels) หรือ Humoral (Donor-specific antibodies + C4d deposition).
- **Chronic Rejection:** เกิดเป็นปีๆ; เกิดการหนาตัวของผนังหลอดเลือดแดง (Vascular intimal thickening / arteriosclerosis) และพังผืดไตฝ่อถาวร.
- **Graft-versus-Host Disease (GVHD):** Donor T cells โจมตี Host tissues (Skin rash, Jaundice/liver, Diarrhea/GI) พบบ่อยหลังการปลูกถ่ายไขกระดูก (HSCT).

📖 Autoantibody Diagnostic Quick Recall

- **Anti-dsDNA / Anti-Sm:** Specific for SLE (dsDNA correlates with nephritis activity).
- **Anti-Histone:** Specific for Drug-Induced Lupus (Hydralazine, Procainamide).
- **Anti-SSA / Anti-SSB:** Sjögren Syndrome.
- **Anti-Centromere:** Limited Scleroderma (CREST syndrome).
- **Anti-Scl-70 (Topoisomerase I):** Diffuse Scleroderma.
- **Anti-Jo-1 / Anti-Mi-2:** Dermatomyositis / Polymyositis.

🔑 Primary Immunodeficiencies & Amyloid Keys

- **Bruton XLA:** BTK mutation, No B cells, No immunoglobulins, Boys >6 months.
- **DiGeorge:** 22q11.2 deletion, Thymic aplasia, Hypocalcemia, Tetralogy of Fallot.
- **IgA Deficiency:** Anaphylaxis on blood transfusion!
- **CGD:** NADPH oxidase defect, Negative NBT test, Catalase+ infections.
- **LAD-1:** CD18 defect, Delayed umbilical cord separation, No pus formation.
- **Amyloid Diagnosis:** Congo Red stain showing **Apple-Green Birefringence** under polarized light. AL = Plasma cell dyscrasias, AA = Chronic inflammation.